

Roll No

CE-702 (B) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Environmental Engineering-II
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) Assume suitable data if necessary.
यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।
iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Enumerate various unit operations/processes and treatment systems used to remove major contaminant of waste water. 6
अपशिष्ट जल के प्रमुख संदूषकों को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न इकाई संचालन/प्रक्रियाओं और उपचार प्रणालियों की व्याख्या करें।
b) Differentiate clearly between attached growth processes and suspended growth processes. List various treatment techniques falling under each such process. 8
अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेसेज और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेसेज के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करें। ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली विभिन्न उपचार तकनीकों की सूची बनाइए।

2. a) Discuss in brief various types of settling tanks. 6
विभिन्न प्रकार के सेटलिंग टैंकों पर संक्षेप में चर्चा करें।

- b) The effluent from a primary settling tank is applied to a standard rate filter at the rate of 3 million liters per day, having a BOD_5 of 175 mg/l. Determine the depth and volume of filter, adopting a surface loading of 2000 l/m²/day and an organic loading of 150 g/m²/day. Also determine the efficiency of such filter unit, using NRC formula. 8

प्राथमिक सेटलिंग टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट को प्रति दिन 3 मिलियन लीटर की दर से एक मानक दर फिल्टर पर लागू किया जाता है, जिसमें 175 मिलीग्राम/लीटर का BOD_5 होता है। 2000 l/m²/day की सतह लोडिंग और 150 g/m²/day की जैविक लोडिंग को अपनाते हुए, फिल्टर की गहराई और मात्रा निर्धारित करें। NRC सूत्र का उपयोग करके ऐसी फिल्टर इकाई की दक्षता भी निर्धारित करें।

3. The MLSS concentration in an aeration tank of activated sludge process is 2500 mg/lit and the sludge volume after 30 minutes of settling in a 1000 ml graduated cylinder is 180 ml. Determine: 14

- i) SVI
ii) return sludge ratio required and
iii) SS concentration in the return sludge.

एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया के वातन टैंक में MLSS कंसंट्रेशन 2500 मिलीग्राम/लीटर है और 1000 मिलीलीटर ग्रेजुएटेड सिलेंडर में जमा होने के 30 मिनट बाद स्लज की मात्रा 180 मिलीलीटर है। गणना करें।

- i) SVI
ii) रिटर्न स्लज अनुपात आवश्यक है और
iii) रिटर्न स्लज में SS एकाग्रता

4. a) What is meant by sludge recycle? How do you determine the sludge, recycle rate if SVI and MLSS concentration in the reactor are known? 6

स्लज पुनर्चक्रण से क्या तात्पर्य है? यह रिएक्टर में SVI और MLSS सांद्रता ज्ञात है तो आप स्लज, रीसाइक्लिंग दर कैसे निर्धारित करेंगे?

- b) What do you understand by a 'contact bed'? Explain various operations of its working. 8

कांटेक्ट बेड से आप क्या समझते हैं? इसकी कार्यप्रणाली के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें।

5. a) Describe the method of adsorption by activated carbon. How granular carbon is regenerated. 6

सक्रिय कार्बन द्वारा सोखने की विधि का वर्णन करें। दानेदार कार्बन कैसे पुनर्जीवित होता है?

- b) Discuss in brief the biological and chemical methods of removal of phosphorous from waste water. 8

अपशिष्ट जल से फॉस्फोरस को हटाने की जैविक और रासायनिक विधियों पर संक्षेप में चर्चा करें।

6. a) What is meant by Smog? Discuss its causes and effects. 6
स्मॉग से क्या तात्पर्य है? इसके कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा करें।

- b) Enumerate the different major air pollutants, their characteristics, sources and health effects on human beings in a tabular form. 8

विभिन्न प्रमुख वायु प्रदूषकों, उनकी विशेषताओं, स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सारणीबद्ध रूप में गणना करें।

7. a) What do you understand by atmospheric dispersion? Write down the equation for determining ground level concentration of pollutant. 6

वायुमंडलीय फैलाव से आप क्या समझते हैं? प्रदूषकों की जमीनी स्तर की सांद्रता निर्धारित करने के लिए समीकरण लिखिए।

- b) A coal fired 800 MW power plant is operating around 38% efficiency. The ash and sulphur content in the coal used respectively are 38% and 4%, and the calorific value of 21 MJ per kg of coal. Find the emission rate of SO_2 from the plant. 8

कोयले से चलने वाला 800 MW बिजली संयंत्र लगभग 38% दक्षता से काम कर रहा है। उपयोग किए गए कोयले में राख और सल्फर की मात्रा क्रमशः 38% और 4% है, और कोयले का कैलोरी मान 21 MJ प्रति किलोग्राम है। संयंत्र से SO_2 की उत्सर्जन दर ज्ञात कीजिए।

8. Write short notes on (any four): 14

- Role of micro-organisms in waste water treatment
- Factors affecting the dispersion of air pollutants
- Causes and effects of inversion
- Stationary and mobile sources of air pollutants
- Ultrafiltration
- Adsorption by activated carbon

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई चार)

- अपशिष्ट जल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका
- वायु प्रदूषकों के फैलाव को प्रभावित करने वाले कारक
- व्युत्क्रमण के कारण और प्रभाव
- वायु प्रदूषकों के स्थिर और गतिशील स्रोत
- अल्ट्राफिल्ट्रेशन
- एडसॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड कार्बन
